Del dato crudo al tablero

Power Query, relaciones, medidas DAX, segmentadores y semáforo con datos públicos de Cartagena

Docente: Heyder Medrano Olier

Martes 20 de octubre de 2026 · 2:00 – 5:10 p. m. · UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos

Material de apoyo para estudiar por su cuenta. En clase se trabaja directamente en Power BI con el tutorial: github.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena → tutoriales



Dónde estamos y qué vamos a encontrar

El problema y la solución del curso

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Pregunta del curso

¿Se puede seguir el recurso público de Cartagena desde la meta del Plan de Desarrollo hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?

Paso del flujo	Hoy	Partes
1 · Limpiar	Una ficha por tabla: problema → solución → comprobación	B – F
2 · Relacionar	Unir las 5 tablas en un modelo	F
3 · Medir	Medidas DAX: SUM, COUNTROWS, DIVIDE, CALCULATE	G – H
4 · Mostrar	Visuales, segmentadores, semáforo y tablero	I – K

La solución que vamos a encontrar

Proyecto → presupuesto → contrato: sí hay vínculo, con vacíos (835 de 1.287 filas de ejecución encuentran su proyecto).
Meta del PDD → proyecto: no. La matriz del PDD no trae el código BPIN: falta de conexión entre sistemas.
La página 2 del tablero lo muestra (tutorial, Parte L).



Agenda de hoy

2:00 – 5:10 p. m. · Cada parte termina con una comprobación

Hora	Parte	Comprobación
2:00 – 2:10	Dónde estamos y punto de partida	5 tablas en su archivo
2:10 – 2:24	B · Diagnóstico, Power Query y perfilado	El problema de cada tabla
2:24 – 2:42	C · Fichas 1 y 2: F11 y BPIN_Proceso	294 · 16.586 filas
2:42 – 2:56	D · Ficha 3: Ejecucion (configuración regional)	1.287 filas · $5,93 billones
2:56 – 3:26	E · Ficha 4: PDD_Metas (10 pasos)	726 filas · 36 programas
3:26 – 3:50	F · Ficha 5 Contratos, relaciones y punto de control	3 relaciones
3:50 – 4:00	Pausa	
4:00 – 4:13	G · Medidas DAX	5 medidas
4:13 – 4:24	H · DIVIDE y CALCULATE	% Pago 67,7 %
4:24 – 4:40	I · Visuales y segmentadores	Tarjetas, línea, barras, 2 segmentadores
4:40 – 4:49	J · Indicadores y semáforo	Tabla con colores
4:49 – 5:00	K · Página 1 del tablero	Tablero de una página
5:00 – 5:10	Interpretar y cierre	Archivo guardado

Punto de partida: su archivo

Las 5 tablas cargadas, sin transformar

- Abra su archivo con las 5 fuentes y guárdelo como E3_Modelo_Cartagena.pbix (carpeta C:\PowerBI_Gestion_Publica\E3).
- Panel Datos: PDD_SeguridadHumana · F11 · Ejecucion · BPIN_Proceso · Contratos.
- Vista Tabla: 1.001 · 294 · 2.564 · 58.647 · 9.322 filas.
- Opciones → Archivo actual → Carga de datos: sin “Detectar automáticamente nuevas relaciones”.

¿Le falta una tabla o su archivo?

Levante la mano y siga con el diagnóstico: el docente pasa por su puesto.

Se carga con el tutorial, sección 3 (clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace).

Diagnóstico: qué problema tiene cada tabla

Parte B · El mapa de toda la limpieza de hoy

Tabla	Qué se ve	Solución en Power Query	Comprobación
F11 · 294 filas	Codigo_Banco_Proyecto llega como número (ícono 1·2·3)	Tipo a Texto (ícono del encabezado) → Sustituir la actual	294 filas · ícono A B C
BPIN_Proceso · 58.647 filas	1 error en codigo_bpin · 42.058 filas con id_contracto “No Definido” · filas repetidas · llave como número	codigo_bpin a Texto · filtrar “No Definido” · Quitar duplicados (todas las columnas)	16.586 filas · 0 errores
Ejecucion · 2.564 filas	Valores ×100 ($592 billones) · vigencias 2025 y 2026 mezcladas · bpin como número	Eliminar “Tipo cambiado” → Usar configuración regional (Inglés EE. UU.) · bpin Texto · vigencia entero · filtrar 2025	1.287 filas · $5,93 billones
PDD_SeguridadHumana · 1.001 filas	Columnas Column1…; línea, componente, programa y metas en la misma columna; filas vacías; un avance por columna	10 pasos: quitar filas superiores · columna condicional · rellenar · filtrar · quitar columnas · renombrar · recortar · anular dinamización	726 filas · 149 metas · 36 programas
Contratos · 9.322 filas	Sin problemas de estructura	Perfilar y dejar igual	9.322 filas

Power Query y perfilado

Parte B · Inicio → Transformar datos

Zona del editor	Dónde	Para qué
Consultas	Izquierda	La lista de tablas
Vista previa	Centro	Las primeras filas
Pasos aplicados	Derecha	Cada transformación; la X borra un paso

Perfilado: pestaña Vista

Marcar: Calidad de columna, Distribución de columnas y Perfil de columna.

Calidad = % Válido (verde) · Error (rojo) · Vacío (gris).

Importante

Abajo a la izquierda: “basada en las 1000 primeras filas”.

Clic ahí → “basada en todo el conjunto de datos”.

Cada acción es un paso que se repite al actualizar; el original no cambia.

Práctica: perfilar las 5 tablas

Parte B · Confirme el diagnóstico sin corregir nada

Consulta	Dónde mirar	Qué debe ver
F11	Encabezado de Codigo_Banco_Proyecto	Ícono 1·2·3 (número)
BPIN_Proceso	Calidad de codigo_bpin · filtro de id_contracto	1 error (2024130010136CDP1315) · “No Definido”
Ejecucion	Filtro de vigencia · valores	2025 y 2026 · números enormes
PDD_SeguridadHumana	Encabezados y filas	Column1, Column2… · filas vacías
Contratos	Calidad de columna	Una fila por contrato · tipos correctos

Vista → 3 casillas → todo el conjunto de datos. Si se equivoca: X en el paso y repetir.

Tipos de datos y llaves

Parte C · Primero, llaves limpias

Ícono	Tipo
1 2 3	Número entero
1.2	Número decimal
A B C	Texto
Calendario	Fecha

Regla de oro

Las llaves (BPIN, id_contrato) van como Texto: no se suman, pueden tener ceros o letras.

“Sustituir la actual”

Al cargar, Power BI crea el paso Tipo cambiado. Si cambia un tipo después, Power Query pregunta.
Sustituir la actual corrige ese paso (sin errores). Añadir un nuevo paso convierte a número primero y el error ya ocurrió.
Nulos: no siempre son error · Errores: corregir la causa · Duplicados: todas las columnas seleccionadas.



Ficha 1 · F11

Parte C · 294 filas

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El problema

Codigo_Banco_Proyecto llega como número.

Es la llave del proyecto (BPIN): no se suma y en las otras tablas es texto.

La solución: pasarla a Texto

- 1. Consulta F11 → clic en el ícono 1·2·3 del encabezado Codigo_Banco_Proyecto → Texto.
- 2. “Cambiar tipo de columna” → Sustituir la actual.

Comprobación

ícono A B C · la tabla sigue con 294 filas.

Ficha 2 · BPIN_Proceso

Parte C · La tabla más sucia: 58.647 filas

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El problema

1 error en codigo_bpin (2024130010136CDP1315 tiene letras).

42.058 filas con id_contracto “No Definido”.

Filas repetidas.

La solución: llave a Texto, filtrar “No Definido”, quitar duplicados

- 1. codigo_bpin → ícono de tipo → Texto → Sustituir la actual (el error desaparece).
- 2. Filtro de id_contracto → desmarcar “No Definido” → Aceptar.
- 3. Todas las columnas (clic + Mayús + clic) → Inicio → Reducir filas → Quitar filas → Quitar duplicados.

Comprobación

todo el conjunto de datos: 16.586 filas (eran 58.647) · 0 errores en codigo_bpin.



Configuración regional

Parte D · ¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?

El archivo dice	Inglés (EE. UU.) lee	Español (Colombia) lee
15647190258.00	15.647.190.258 (punto = decimal)	1.564.719.025.800 (punto = miles) → ×100

- Configuración regional = idioma y formato de números y fechas.
- Solución: Cambiar tipo → Usar configuración regional → Número decimal / Inglés (Estados Unidos).
- Antes, eliminar el paso Tipo cambiado: ya convirtió mal los números.
- Con fechas pasa igual: 03/04/2025 puede ser 3 de abril o 4 de marzo.

Sin corregir: $592 billones · Corregido: $5,93 billones de apropiación 2025

Ficha 3 · Ejecucion

Parte D · 2.564 filas

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El problema

Valores ×100 ($592 billones).

Vigencias 2025 y 2026 mezcladas.

bpin como número.

La solución: configuración regional, bpin a Texto, solo 2025

- 1. Pasos aplicados → X en Tipo cambiado.
- 2. Seleccionar de apropiaci_n_inicial a _ejecuci_n (13 columnas).
- 3. Clic derecho → Tipo de cambio → Usar configuración regional → Número decimal · Inglés (Estados Unidos).
- 4. bpin → Texto · vigencia → Número entero.
- 5. Filtro de vigencia: solo 2025.

Comprobación

1.287 filas · tarjeta con apropiacion_definitiva (Suma) = $5,93 billones (luego se borra).



Estandarizar y transformar

Parte E · ¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?

Meta	Mar	Jun	Sep	Nov	Dic
Meta A	20	40		70	90
Meta B					

Meta	Corte	Avance
Meta A	Marzo 2025	20
Meta A	Junio 2025	40
Meta A	Noviembre 2025	70
Meta A	Diciembre 2025	90

Izquierda: tabla ancha (para leer en Excel)

Derecha: tabla larga, una fila por meta y corte

- Estandarizar = misma forma: nombres claros, sin espacios sobrantes, mismos tipos.
- Transformar = cambiar la estructura: quitar títulos, rellenar el Programa, dejar solo metas.
- Anular dinamización: las 5 columnas de cortes pasan a filas (Corte, Avance).

Ficha 4 · PDD_Metas (1 de 2)

Parte E · Consulta PDD_SeguridadHumana → nombre PDD_Metas

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El problema

Columnas Column1…

Línea, componente, programa y metas en la misma columna.

Filas vacías.

La solución: pasos 1 a 5

- 1. Clic derecho en la consulta → Cambiar nombre → PDD_Metas.
- 2. Inicio → Quitar filas → Quitar filas superiores → 2.
- 3. Agregar columna → Columna condicional · Nombre: Programa · Si Column3 es igual a null → Salida: Usar valores en una columna → Column2 · En otro caso: null.
- 4. Columna Programa → Transformar → Rellenar → Abajo.
- 5. Filtro de Column3 → desmarcar (null).

Comprobación

la columna Programa está llena en cada meta y no quedan filas de títulos. Error frecuente: escribir “Column2” como texto (en Salida elija “Usar valores en una columna”).



Ficha 4 · PDD_Metas (2 de 2)

Parte E · Columnas, nombres, recortar y anular dinamización

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

El problema

Un avance por columna.

Espacios sobrantes en los textos.

La solución: pasos 6 a 10

- 6. Inicio → Administrar columnas → Elegir columnas → solo Column2, Column3, Column4, Column14 a Column18 y Programa → Aceptar.
- 7. Clic derecho en el encabezado → Cambiar nombre…: Column2 Indicador · Column3 Meta · Column4 Responsable · Column14 a 18: Marzo, Junio, Septiembre, Noviembre y Diciembre 2025.
- 8. Programa, Indicador, Meta, Responsable → Transformación → Columna de texto → Formato → Recortar.
- 9. Clic en Marzo 2025 y Mayús + clic en Diciembre 2025 → Anular dinamización de columnas (el botón).
- 10. Atributo → Corte · Valor → Avance (Número decimal).

Comprobación

726 filas · 149 metas · 36 programas. 18 de las 167 metas no tienen avance en 2025: un nulo también es información.

Ficha 5 · Contratos

Parte F · 9.322 filas · no todo hay que transformarlo

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Qué tiene

Una fila por contrato.

id_contrato único (9.322 distintos).

valor_del_contrato como número y fecha_de_firma como fecha.

Qué hacemos

Perfilar y dejar igual: transformar de más también es un error.

Inicio → Close & Apply (Cerrar y aplicar).

Guardar: Ctrl + G.

Comprobación

9.322 filas. Tras Cerrar y aplicar, las 5 tablas quedan cargadas y limpias.



Modelo y relaciones

Parte F · ¿Se puede seguir el recurso del proyecto al contrato?

Tipo de tabla	Qué guarda	En el caso
Dimensión (catálogo)	Una fila por elemento; describe	F11 (proyectos), Contratos
Hechos	Movimientos o mediciones; muchas filas	Ejecucion, PDD_Metas
Puente	Une dos tablas de muchos a muchos	BPIN_Proceso (proyecto ↔ contrato)



F11 1 → * Ejecucion · F11 1 → * BPIN_Proceso · Contratos 1 → * BPIN_Proceso (filtro en ambas direcciones)

- Lado 1: cada valor aparece una vez · lado *: puede repetirse · mismo tipo (Texto).
- PDD_Metas queda sin relación: la matriz del PDD no trae BPIN.

Práctica: crear las 3 relaciones

Parte F · Vista Modelo: arrastrar una columna sobre la otra

Arrastre (lado 1)	Suelte sobre (lado *)	Dirección del filtro
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	Ejecucion[bpin]	Única
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	BPIN_Proceso[codigo_bpin]	Única
Contratos[id_contrato]	BPIN_Proceso[id_contracto]	Ambas (doble clic en la línea)

- Alternativa: Modelado → Administrar relaciones → Nueva.
- “Ambas columnas tienen valores duplicados”: revise el sentido y Quitar duplicados.
- “Los tipos no coinciden”: las dos llaves deben ser Texto (fichas 1 a 3).



Punto de control: tablas limpias y relacionadas

Cinco cifras y un modelo

Qué comprobar	Debe dar	Si no coincide
F11	294 filas · llave en Texto	Ficha 1
BPIN_Proceso	16.586 filas · 0 errores	Ficha 2
Ejecucion 2025	1.287 filas · $5,93 billones	Ficha 3
PDD_Metas	726 filas · 149 metas · 36 programas	Ficha 4
Vista Modelo	3 relaciones · PDD_Metas sin relación	Parte F

Guarde ahora

Ctrl + G. Todo lo que sigue se construye sobre este modelo.

Pausa de 10 minutos: volvemos a las 4:00.

De la tabla a la medida

Parte G · ¿Cuánto presupuesto hubo y cuánto se contrató?

	Columna	Medida
Dónde vive	En la tabla: un valor por fila	En el modelo: se calcula al mirar el visual
Cuándo se calcula	Al cargar los datos	Cada vez que cambia un filtro
¿Se reutiliza?	No	Sí: otras medidas la usan

Medida = nombre + fórmula DAX

Total apropiación = SUM(Ejecucion[apropiacion_definitiva])

Columnas: Tabla[columna] · Medidas: [Medida] · argumentos separados por coma

Contexto de filtro

La misma medida da un valor distinto según el visual, el segmentador y las relaciones.

Hoy usamos 4 funciones

SUM · COUNTROWS · DIVIDE · CALCULATE

Práctica: medidas base

Parte G · Seleccione la tabla → Inicio → Nueva medida

Tabla	Nombre	Fórmula DAX	Debe dar
Ejecucion	Total apropiación	SUM(Ejecucion[apropiacion_definitiva])	$5,93 billones
Ejecucion	Total comprometido	SUM(Ejecucion[comprometido])	$5,36 billones
Ejecucion	Total pagado	SUM(Ejecucion[pago])	$4,01 billones
Contratos	Total contratos	COUNTROWS(Contratos)	9.322
Contratos	Valor contratado	SUM(Contratos[valor_del_contrato])	$2,48 billones

- Formato: Herramientas de medición → Moneda.
- El nombre no puede ser igual al de una columna (comprometido): por eso empiezan con “Total”.
- Acepte las sugerencias con el tabulador o copie la fórmula del tutorial.

DIVIDE y CALCULATE

Parte H · Porcentajes sin errores y cálculos con otro filtro

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

DIVIDE(numerador, denominador)

Si el denominador es cero o vacío, devuelve vacío en lugar de error.

CALCULATE(medida, filtro)

Calcula una medida con otro filtro. Texto entre comillas dobles, igual que en la columna (con tildes).

Medida	Fórmula
% Pago	DIVIDE([Total pagado], [Total apropiación])
Contratos de servicios	CALCULATE([Total contratos], Contratos[tipo_de_contrato] = "Prestación de servicios")
% servicios	DIVIDE([Contratos de servicios], [Total contratos])

Son categorías de SECOP II: el indicador las cuenta, no las califica.

Una medida puede usar otras medidas: entre corchetes, sin nombre de tabla.

Práctica: porcentajes y CALCULATE

Parte H · 5 medidas más

Tabla	Nombre	Fórmula DAX	Debe dar
Ejecucion	% Compromiso	DIVIDE([Total comprometido], [Total apropiación])	90,4 %
Ejecucion	% Pago	DIVIDE([Total pagado], [Total apropiación])	67,7 %
Contratos	Contratos de servicios	CALCULATE([Total contratos], Contratos[tipo_de_contrato] = "Prestación de servicios")	8.990
Contratos	% servicios	DIVIDE([Contratos de servicios], [Total contratos])	96,4 %
Contratos	% contratación directa	DIVIDE(CALCULATE([Total contratos], Contratos[modalidad_de_contratacion] = "Contratación directa"), [Total contratos])	96,8 %

- Formato de porcentaje, un decimal, a las tres medidas con %.
- El texto entre comillas se copia de la lista de la columna.
- Si sale 0,904: falta el formato de porcentaje.

Elegir el visual y filtrar

Parte I · Primero la pregunta, después el gráfico

Si la pregunta es…	Use	Ejemplo del caso
¿Cuánto hay en total?	Tarjeta	Total apropiación, % Pago
¿Cómo se comparan las categorías?	Barras	Contratos por tipo
¿Cómo cambia en el tiempo?	Línea	Contratos por mes
¿Cuáles son las cifras exactas?	Tabla	Apropiación y pago por dependencia
¿Cómo filtra el usuario?	Segmentador	Dependencia, tipo de contrato

Un segmentador filtra todo lo que el modelo conecta

Dependencia (del F11) filtra la Ejecución y, por el puente, los contratos.
El tipo de contrato filtra los contratos, pero no la ejecución: el modelo no los conecta.
Si un visual no cambia, pregúntese si hay relación (Vista Modelo).

Práctica: tarjetas, línea, barras y segmentadores

Parte I · Compilar → elegir el visual → arrastrar campos

Visual	Campos	Debe dar
4 tarjetas	Total apropiación · % Compromiso · % Pago · Total contratos	$5,93 bill. · 90,4 % · 67,7 % · 9.322
Línea	Eje X: Contratos[Mes] · Eje Y: Total contratos	12 meses · pico en marzo (1.543)
Barras	Eje Y: tipo_de_contrato · Eje X: Total contratos · descendente	Prestación de servicios: 8.990
2 segmentadores	F11[Dependencia_Responsable_Proyecto] · Contratos[tipo_de_contrato] · desplegable	Al elegir, cambian los visuales

- Tarjeta de apropiación: Herramientas de medición → decimales = 2 → “$5,93 bill.”.
- Título de cada visual: Formato → General → Título, en forma de pregunta.

Indicadores y semáforo

Parte J · Una medida con una referencia

Si % Pago es…	Color
≥ 75 %	Verde
≥ 50 % y < 75 %	Ámbar
< 50 %	Rojo

Referencia del ejercicio

Los umbrales los define la entidad, no Power BI. Estos solo sirven para aprender la herramienta.

Un color es una pregunta, no una conclusión

Un pago bajo puede tener explicaciones que el dato no muestra (por ejemplo, cómo se programan los pagos).
El semáforo señala dónde revisar la fuente; no es una evaluación oficial.

Práctica: tabla con semáforo

Parte J · Compilar → Tabla

- 1. Tabla: F11[Dependencia_Responsable_Proyecto] + Total apropiación + Total pagado + % Pago.
- 2. Ordenar por Total apropiación (clic en el encabezado).
- 3. Zona Columnas → clic derecho en % Pago → Formato condicional → Color de fondo.
- 4. Formato de estilo: Reglas · Basado en: % Pago.
- 5. Cada regla con dos condiciones (Número): ≥ 0,75 y ≤ 1 → verde · ≥ 0,5 y < 0,75 → ámbar · ≥ 0 y < 0,5 → rojo.

Aceptar.

Comprobación

Cada dependencia con el color de su % Pago (Educación, 81,7 %, en verde) · Total 67,7 %.

Diseño del tablero

Parte K · Un tablero responde una pregunta a quien no estuvo en la sala

Total apropiación

% Compromiso

% Pago

Total contratos

Filtros
Dependencia
Tipo de contrato

Tabla con semáforo
por dependencia

Línea
contratos por mes

Barras
tipo de contrato

Nota de fuente y uso responsable

Cinco criterios

- 1. Una pregunta central
- 2. Lo clave, arriba a la izquierda
- 3. Alinear y dar espacio
- 4. Pocos colores, con significado
- 5. Títulos que dicen la pregunta, y nota de fuente

Práctica: armar la página 1

Parte K · Una sola página

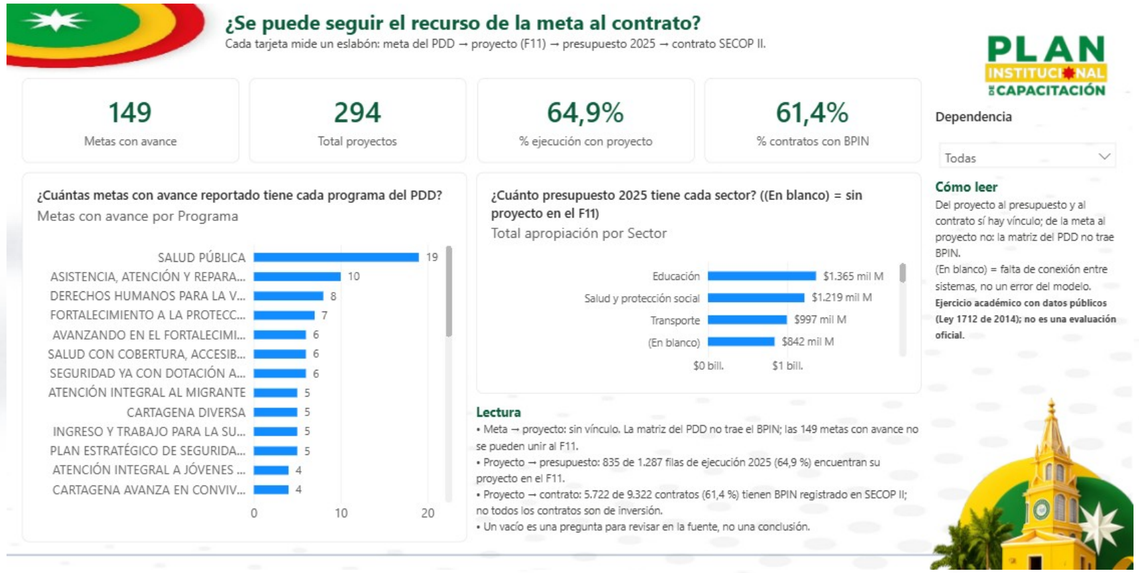
- 0. Fondo: Formato → Fondo del lienzo → Imagen → fondo_PIC_1280x720.png · Transparencia 0 %.
- 1. Distribuya: tarjetas arriba · tabla abajo a la izquierda · línea y barras a la derecha · segmentadores al costado.
- 2. Alinear: Ctrl + clic en varios visuales (o Ctrl + A) → pestaña Formato → Alinear.
- 3. Cada visual con su título en forma de pregunta.
- 4. Insertar → Cuadro de texto: ejercicio académico, fuentes, “un color es una pregunta, no una conclusión”.
- 5. Nombre de la página: Ejecución y contratación · pruebe los segmentadores y quite los filtros.
- 6. Guarde: Ctrl + G.

Comprobación

4 tarjetas ($5,93 bill. · 90,4 % · 67,7 % · 9.322) · tabla con semáforo · línea de 12 meses · barras · 2 segmentadores que filtran.

Lo que sigue: la ruta del recurso

Página 2 · tutorial, Parte L



Medida nueva	Debe dar
Metas con avance	149
Total proyectos	294
% ejecución con proyecto	64,9 %
% contratos con BPIN	61,4 %

FILTER, RELATED y CALCULATE: las mismas ideas de hoy aplicadas a la ruta del recurso.

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

La respuesta que vamos a ver

Proyecto → presupuesto → contrato: sí, con vacíos.

Meta → proyecto: no (el PDD no trae BPIN).

(En blanco) = falta de conexión entre sistemas.

Interpretar con responsabilidad

Respuestas a las preguntas del inicio

Pregunta	Respuesta con nuestro modelo
¿Qué tan limpios y conectados quedan los datos?	16.586 vínculos proyecto–contrato sin “No Definido” ni duplicados; 1.287 filas de ejecución 2025; 5 tablas con 3 relaciones (PDD_Metas sin BPIN)
¿Cuánto del presupuesto 2025 se comprometió y se pagó?	De $5,93 billones apropiados: 90,4 % comprometido y 67,7 % pagado (corte de diciembre); por dependencia, el pago va de 10 % a 100 %
¿Qué se contrató y cuándo?	9.322 contratos por $2,48 billones; 96,4 % de prestación de servicios y 96,8 % por contratación directa; marzo, el mes con más firmas (1.543)
¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?	Proyecto → presupuesto → contrato, sí, con vacíos: 835 de 1.287 filas de ejecución (64,9 %) encuentran su proyecto y 5.722 de 9.322 contratos (61,4 %) tienen BPIN. Meta → proyecto, no: la matriz del PDD no trae BPIN

Descripciones, no juicios: detrás de cada color o cada vacío hay preguntas que el dato no responde. La última se cierra con la página 2.

Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

Cierre del encuentro

Lo que aprendimos · Su archivo · Próximo encuentro

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Hoy aprendimos

Limpiar las 5 tablas: problema, solución, comprobación

Relacionarlas en un modelo

Medidas DAX, visuales y semáforo

Página 1 del tablero

Su archivo

Guarde E3_Modelo_Cartagena.pbix

Es el archivo que usaremos en la próxima sesión

Próxima sesión · martes 27

Completar el tablero: página 2

Calidad y trazabilidad · datos personales

Responsabilidades en el uso de la información

Revisión integral del tablero

Un buen indicador: datos limpios, medida bien definida y lectura responsable.

